Lewis-Schreibweise

Außenelektronen darstellen - Elektronenpaare erkennen - Moleküle zeichnen

1 Der Lewis-Übersetzer

Übersetze die Außenelektronen in die Lewis-Schreibweise. Trage zuerst die Zahl der Außenelektronen ein. Verteile die Elektronen zunächst einzeln auf vier Seiten. Erst danach werden Elektronen gepaart.

Lewis-Regel: • = einzelnes Elektron •• → — = Elektronenpaar (2 e⁻)

H	Außenelektronen:	_____	Lewis-Symbol:	Paare:	_____
N	Außenelektronen:	_____	Lewis-Symbol:	Paare:	_____
Cl	Außenelektronen:	_____	Lewis-Symbol:	Paare:	_____
O	Außenelektronen:	_____	Lewis-Symbol:	Paare:	_____

2 Lewis-Symbole selbst entwickeln

Nutze das Periodensystem. Bestimme die Außenelektronen und zeichne daraus das Lewis-Symbol. Denke daran: Erst jede Seite einfach besetzen, danach Elektronen paaren.

Vorgehen: 1 Außenelektronen → 2 Punkte verteilen → 3 Elektronenpaare als Striche

Li	Lithium	Außenelektronen _____	Lewis-Symbol	Elektronenpaare _____	einzelne e⁻ _____
B	Bor	Außenelektronen _____	Lewis-Symbol	Elektronenpaare _____	einzelne e⁻ _____
S	Schwefel	Außenelektronen _____	Lewis-Symbol	Elektronenpaare _____	einzelne e⁻ _____
P	Phosphor	Außenelektronen _____	Lewis-Symbol	Elektronenpaare _____	einzelne e⁻ _____

Lewis-Schreibweise

Außenelektronen darstellen - Elektronenpaare erkennen - Moleküle zeichnen

3 Vom Elektronenpaar zur Bindung

Ein Elektronenpaar kann zu einem Atom gehören oder von zwei Atomen gemeinsam genutzt werden.

Freies Elektronenpaar

|Cl

Strich am Atom

Gemeinsames Elektronenpaar

H — H

Strich zwischen Atomen = Bindung

4 Lewis-Formeln zeichnen

Zeichne die vollständigen Lewis-Formeln. Trage auch die freien Elektronenpaare ein.

H_2

HCl

Cl_2

H_2O

NH_3

CH_4

HF

H_2S

Lewis-Schreibweise

Außenelektronen darstellen - Elektronenpaare erkennen - Moleküle zeichnen

5 Edelgasregel prüfen

Überprüfe die Lewis-Formeln aus Aufgabe 4. Zähle dazu die Elektronen, die jedem Atom durch freie und gemeinsame Elektronenpaare zugeordnet werden. Beachte: Gemeinsame Elektronenpaare zählen für beide beteiligten Atome.

	Anzahl der Elektronen	Edelgasregel erfüllt?		Anzahl der Elektronen	Edelgasregel erfüllt?
H_2			HCl		
Cl_2			H_2O		
NH_3			CH_4		
HF			H_2S		

6 Lewis-Fehlerdetektiv

Finde den Fehler und zeichne die korrekte Lewis-Formel.

a) H = H Korrektur: _____

b) H - O - H Korrektur: _____

c) Cl - Cl Korrektur: _____

7 Molekülformeln mit Lewis herleiten

Zeichne eine passende Lewis-Struktur. Leite daraus anschließend die Molekülformel ab.

a) H + Cl

b) H + O

c) H + N

d) H + C